UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA



UNR

Trabajo Práctico de Series de Tiempo

Análisis de muertes por Accidentes Cerebrovasculares (ACV) en Estados Unidos

Alumna: Cañizares, María Inés

Licenciatura en Estadística

Año 2026

Introducción

El Accidente Cerebrovascular (ACV), conocido popularmente como "derrame cerebral" o "ataque cerebral", es una afección médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, ya sea porque un vaso sanguíneo se obstruye o porque se rompe. Esta interrupción hace que las células cerebrales de la zona afectada dejen de recibir oxígeno y nutrientes, lo que puede provocar daños permanentes en cuestión de minutos.

El ACV es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Es una de las principales causas de muerte y, entre quienes sobreviven, una de las principales causas de discapacidad a largo plazo, ya que puede dejar secuelas como parálisis, dificultades para hablar o problemas cognitivos. Además, es una enfermedad estrechamente relacionada con factores que varían a lo largo del año, como la presión arterial y la temperatura ambiente, lo que la convierte en un fenómeno interesante para analizar desde una perspectiva temporal: ¿la cantidad de muertes por esta causa se mantiene estable a lo largo de los años, o cambia? ¿Existen ciertas épocas del año donde el riesgo es mayor?

Entender cómo evoluciona la mortalidad por ACV a través del tiempo es relevante no solo desde el punto de vista médico, sino también para la planificación de recursos sanitarios: si se pudiera anticipar en qué meses o períodos aumenta el riesgo, los sistemas de salud podrían prepararse mejor (por ejemplo, reforzando personal o insumos en los meses de mayor demanda).

Por este motivo, en este trabajo se analiza la evolución mensual de la cantidad de muertes por ACV en Estados Unidos entre los años 1999 y 2019, utilizando datos públicos provenientes de CDC WONDER, una base de datos oficial del gobierno estadounidense que recopila estadísticas vitales del país. El objetivo es describir el comportamiento de esta serie a lo largo del tiempo e identificar si existen patrones recurrentes, como tendencias de largo plazo o variaciones estacionales asociadas a las distintas épocas del año.

Análisis descriptivo de la serie temporal

Se presenta la serie temporal de las muertes por ACV mensual en Estados Unidos durante el período 1999–2018. El gráfico permite visualizar de manera global cómo se ha comportado la variable en el tiempo.

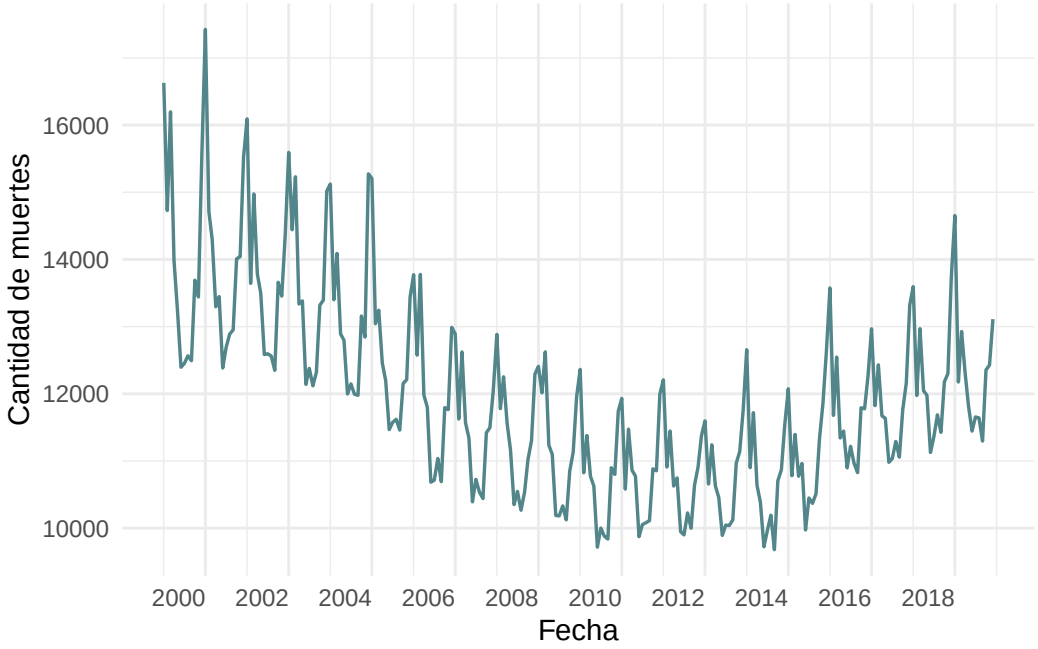


Figura 1: Evolución de las muertes mensuales por ACV en Estados Unidos (1999–2018)

El análisis de la serie muestra que se trata de una variable con periodicidad mensual, con 12 observaciones por año. En cuanto a la tendencia, no se observa un comportamiento uniforme a lo largo de todo el período: entre 1999 y 2010 se registra un descenso sostenido en la cantidad de muertes, mientras que a partir de 2011 la serie comienza a mostrar una recuperación progresiva, con un crecimiento que se mantiene hasta el final del período en 2018. Este patrón refleja un cambio de dirección en la tendencia, describiendo una forma de "U" a lo largo de los veinte años analizados, lo que indica que la serie no es estacionaria en media.

Respecto a la estacionalidad, se observa un comportamiento recurrente año tras año, caracterizado por valores máximos en los meses de invierno (diciembre, enero y febrero) y valores mínimos en los meses de verano (junio a septiembre). No se detectaron valores faltantes en el período estudiado.

Con el fin de profundizar en el análisis de la tendencia y la variabilidad de la serie, se construyó un gráfico de boxplots anuales (Figura 2), que permite visualizar la distribución de los datos mes a mes agrupados por año.

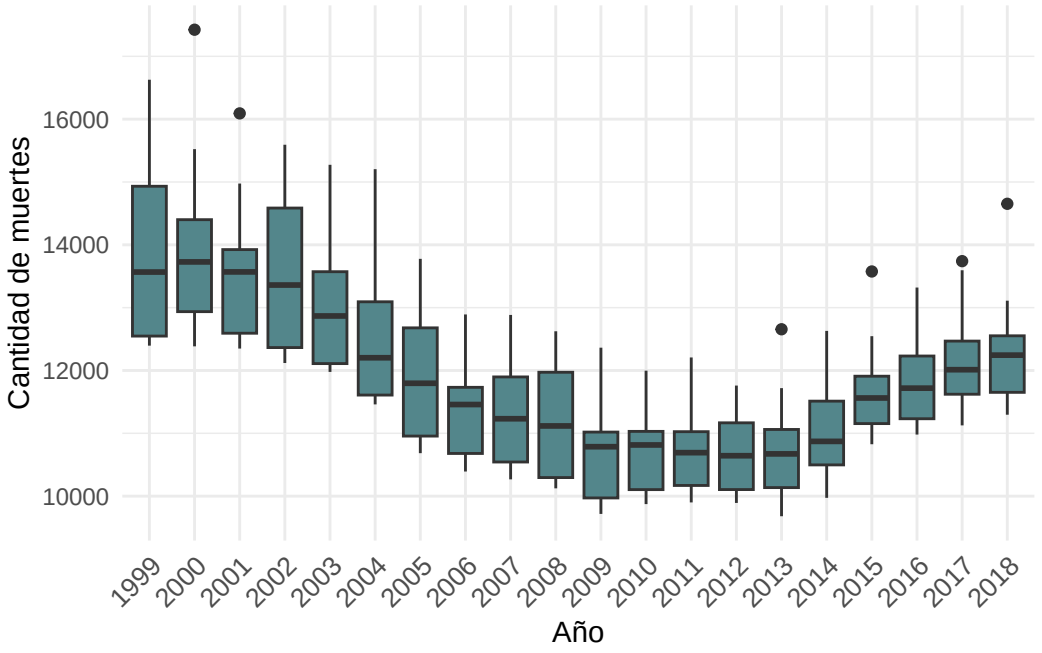


Figura 2: Distribución anual de las muertes por ACV en Estados Unidos (1999–2018)

Las medianas anuales confirman el mismo patrón en forma de "U" descrito anteriormente: descienden desde 1999 hasta aproximadamente 2010-2011, para luego aumentar de manera sostenida hasta 2018.

En cuanto a la dispersión, se observa que la amplitud de las cajas (rango intercuartílico) no se mantiene constante a lo largo del período: es mayor en los primeros años de la serie (1999-2003) y en los últimos (2016-2018), mientras que se reduce notablemente durante los años centrales (2008-2013). Esta variación en la dispersión acompaña al nivel general de la serie, lo que sugiere que la variancia no es estable en el tiempo, es decir, se evidencia heterocedasticidad.

Asimismo, se identifican algunos valores atípicos (outliers) en determinados años, correspondientes principalmente a meses de invierno con picos de mortalidad inusualmente altos respecto al resto de las observaciones de ese mismo año.

Para analizar con mayor detalle el comportamiento estacional de la serie, se elaboró un gráfico estacional (Figura 3), en el cual se superponen las observaciones de cada año, ordenadas por mes, con el fin de comparar la forma del patrón estacional entre los distintos años.

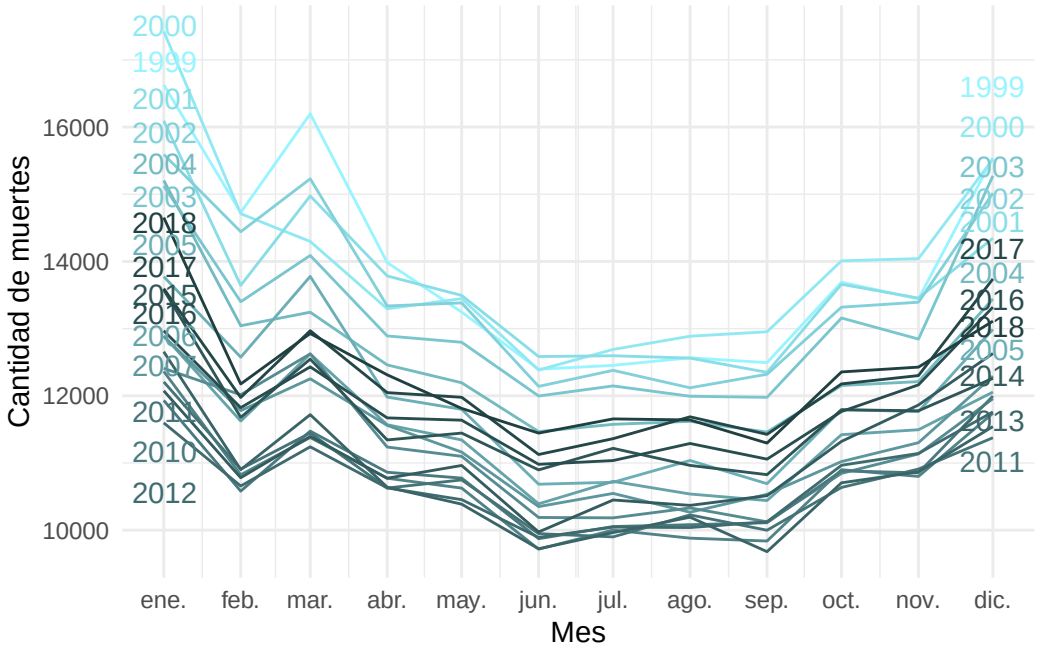


Figura 3: Gráfico estacional de las muertes por ACV en Estados Unidos (1999–2018)

Se observa que la forma del ciclo estacional se mantiene notablemente estable a lo largo de todo el período: en todos los años, los valores más altos se concentran en los meses de diciembre y enero, mientras que los valores más bajos se registran entre junio y septiembre. Lo que varía entre los distintos años no es la forma de la curva, sino su nivel general, lo cual es consistente con la tendencia en forma de "U" identificada previamente: las curvas correspondientes a los primeros años (1999-2003) y a los últimos (2016-2018) se ubican en niveles más altos, mientras que las curvas de los años centrales (2008-2013) se ubican en niveles más bajos. En síntesis, el gráfico estacional confirma la presencia de un patrón estacional anual marcado y persistente en el tiempo, lo que refuerza la evidencia de no estacionariedad de la serie observada en los análisis anteriores.

Con el objetivo de aislar el efecto de cada mes en particular a lo largo de toda la serie, se construyó un gráfico de subseries estacionales (Figura 4), donde cada panel representa un mes del año y la línea horizontal indica el promedio histórico de ese mes para todo el período analizado.

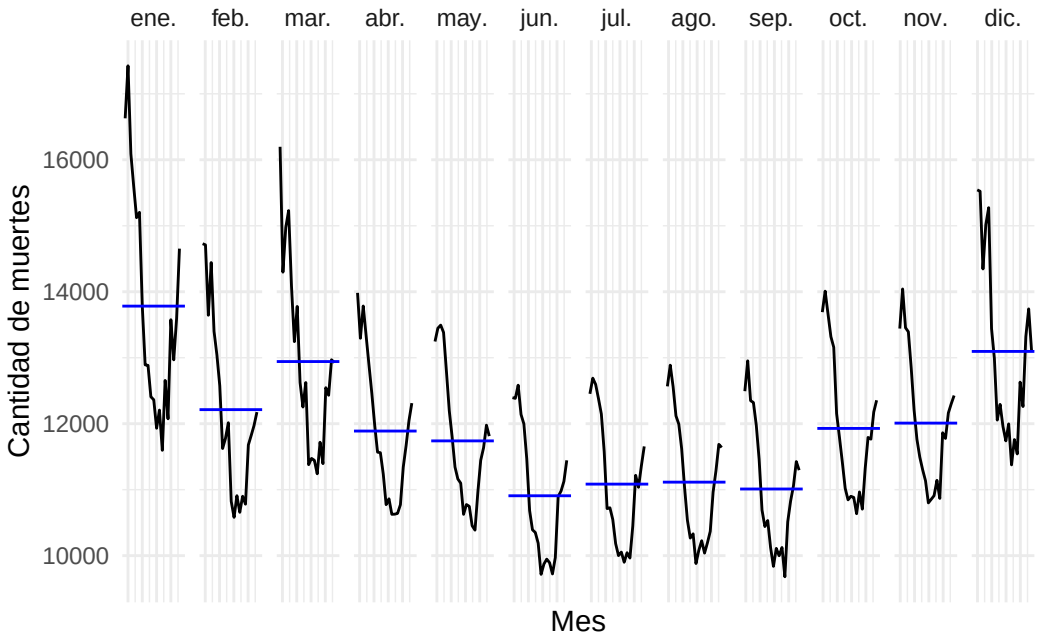


Figura 4: Gráfico de subseries estacionales de las muertes por ACV en Estados Unidos (1999–2018)

Este gráfico confirma lo observado en las figuras anteriores: los meses de diciembre y enero presentan los promedios más altos de mortalidad, mientras que los meses de junio a septiembre muestran los promedios más bajos, evidenciando nuevamente el patrón estacional de tipo invierno-verano. Asimismo, dentro de cada panel se puede apreciar que la evolución temporal del mes correspondiente también sigue la forma de "U" identificada en la tendencia general de la serie, lo que indica que este comportamiento no solo se da en el nivel agregado, sino que se repite de manera consistente mes a mes. En conjunto, este gráfico refuerza la evidencia de un componente estacional fuerte y estable en el tiempo, que convive con una tendencia no constante a lo largo del período estudiado.

Finalmente, para contar con una confirmación estadística de las características observadas en los gráficos anteriores, se calculó la función de autocorrelación muestral (Figura 5), considerando hasta 36 rezagos.

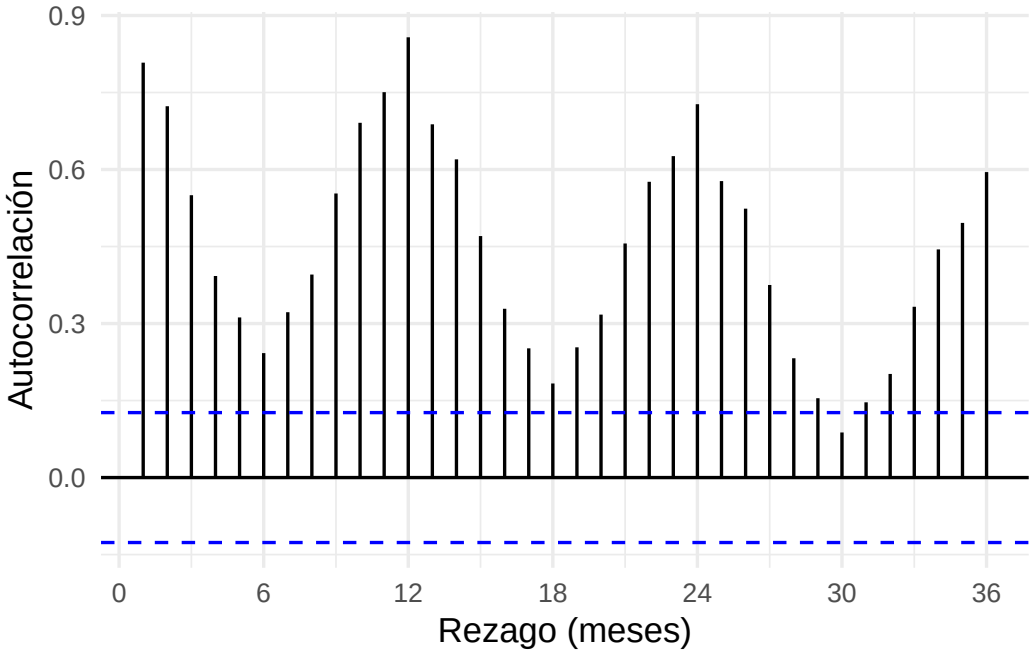


Figura 5: Función de autocorrelación de las muertes por ACV

Se observa un pico de autocorrelación particularmente alto en el rezago 12, que vuelve a repetirse con menor intensidad en los rezagos 24 y 36, lo cual constituye evidencia formal de la estacionalidad anual detectada previamente de manera gráfica. Asimismo, se observa que las autocorrelaciones no decaen rápidamente hacia cero a medida que aumenta el rezago, sino que lo hacen de forma lenta y sostenida, manteniéndose por encima de la banda de significancia en la gran mayoría de los rezagos analizados. Este comportamiento es característico de series no estacionarias, ya que refleja la presencia de una dependencia de largo plazo asociada tanto a la tendencia como a la estacionalidad presentes en la serie. En síntesis, el correlograma confirma de manera formal lo observado en el análisis gráfico previo, evidenciando que la serie no es estacionaria ni en media ni en varianza.

Complementando el análisis de la función de autocorrelación, se calculó también la función de autocorrelación parcial (Figura 6), que permite identificar la correlación directa entre una observación y su rezago, eliminando el efecto de los rezagos intermedios.

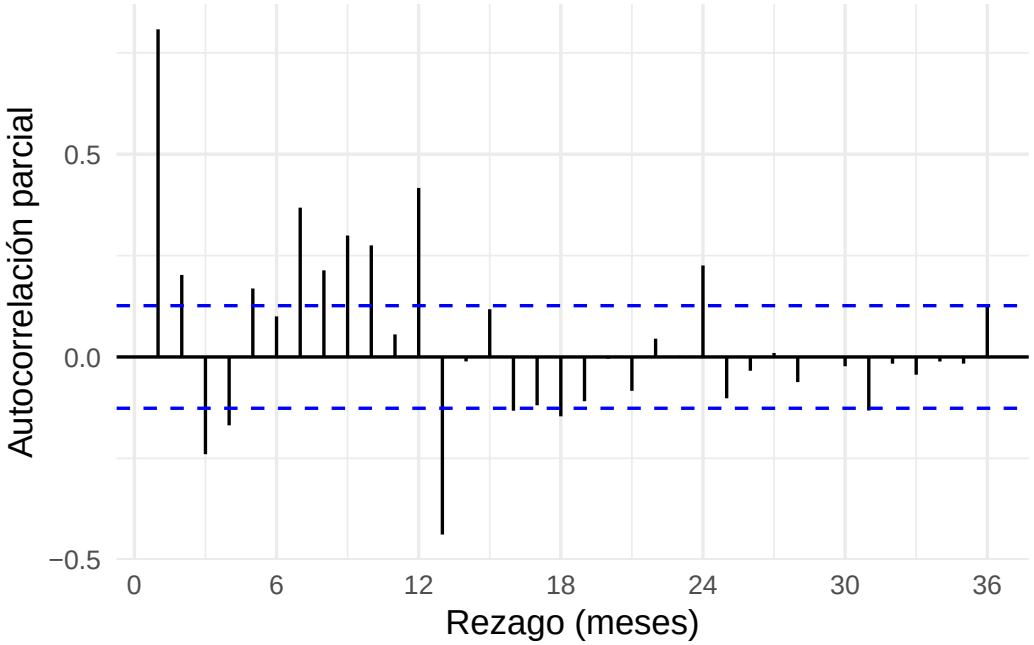


Figura 6: Función de Autocorrelación Parcial de las muertes por ACV

Se observa un primer coeficiente muy elevado en el rezago 1 (cercano a 0,8), seguido de varios coeficientes significativos de menor magnitud entre los rezagos 2 y 10, con signos alternantes. Se destaca además un coeficiente marcadamente negativo en el rezago 12 (cercano a -0,4), que resulta notablemente mayor en valor absoluto que el resto de los coeficientes a partir del rezago 13, los cuales se ubican mayormente dentro de la banda de significancia o apenas por fuera de ella, salvo un pico aislado cercano al rezago 24. Este comportamiento sugiere que, además de la dependencia de corto plazo reflejada en los primeros rezagos, persiste cierta estructura asociada al componente estacional de la serie, evidenciada por el coeficiente significativo en el rezago 12. En conjunto, el correlograma parcial refuerza la idea de que la serie presenta una estructura de dependencia compleja, consistente con la presencia simultánea de componentes de corto plazo y de estacionalidad, lo que confirma nuevamente que la serie no es estacionaria en su forma original.